01 / VORTRAG

15 Minuten Projektvorstellung

Seiten 1–14 der Präsentation. Die drei Reservefolien gehören nicht zur Zeitplanung.

00:00–01:35	**Folien 01–02**	Projekt vorstellen, 15 + 15 Minuten ankündigen.
01:35–03:55	**Folien 03–04**	Konsolenspiel vom Grafik-Mockup trennen; Größen erklären.
03:55–06:40	**Folien 05–06**	Spielablauf und Game / Board / Player / Move erläutern.
06:40–09:20	**Folien 07–08**	Header-/CPP-Trennung und Richtungsprüfung zeigen.
09:20–11:50	**Folien 09–10**	Speicherformat, Validierung und Sonderbefehle.
11:50–13:55	**Folien 11–12**	Bestätigte Tests vs. offene Tests; Projektstand.
13:55–15:00	**Folien 13–14**	Fazit geben und zu Visual Studio Code wechseln.

SICHERHEIT DER AUSSAGEN

Die blaue 3D-Oberfläche ist ein Design-Mockup. Implementiert ist das C++17-Konsolenspiel.

Kompiliert: g++ mit -Wall -Wextra -pedantic. Board-Tests erfolgreich.

Manuelle Gesamtabnahme, alle End-to-End-Tests und GitHub-Historie nicht nachgewiesen.

© 2026 Julian Krauß · JK-CD-DE-2026-003 · Bernd-Blindow-Schulen Ravensburg

02 / LIVE-CODE

15 Minuten im C++-Projekt

Ausgangspunkt: der Projektstammordner vier-gewinnt-gym-edition in VS Code.

00–02 **Programmstart**
src/main.cpp · include/Game.h
Game-Instanz und run() zeigen; Attribute vs. Methoden.

02–05 **Spielfelder**
include/Board.h · src/Board.cpp
Konstruktor, rows_, columns_, grid_ und nextFreeRow().

05–09 **Gewinnlogik**
src/Board.cpp
drop(), countDirection() und hasWon() in vier Achsen.

09–12 **Spiel & Dateien**
src/Game.cpp
play(), saveGame(), loadGame(): Kandidatenprüfung vor Commit.

12–15 **Ausführen**
tests/board_tests.cpp · Terminal
Kompilieren, Tests zeigen und eine kurze Partie anspielen.

POWERSHELL · IM PROJEKTORDNER

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic -Iinclude `
  src/main.cpp src/Board.cpp src/Game.cpp -o vier-gewinnt.exe
.\vier-gewinnt.exe
g++ -std=c++17 -Iinclude tests/board_tests.cpp src/Board.cpp -o board_tests.exe
.\board_tests.exe
```

VORBEREITETE MINI-DEMO

3 → Julian → Daniel → 1 → A → V 4 → 4 → 3 → U → S → M → 5
Zeige: Vorschau ohne Zug, Rücknahme, Speichern und korrektes Laden.
Bei ANSI-Problemen mit A die Fallanimation deaktivieren.

© 2026 Julian Krauß · JK-CD-DE-2026-003 · Bernd-Blindow-Schulen Ravensburg